Buổi 5 (DỮ LIỆU): Đáp án và ghi chú hướng dẫn

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1 · bản dành cho giảng viên (không phát trước buổi học)

Số thứ tự bài tập theo `Practicals/s5_exercises_VN.md`. Mọi con số FLUID-ICU lấy từ các gói kết quả trong `Course/Data/results_packs/` (dữ liệu mô phỏng).

Bài tập 1: Phân loại biến số

#	Biến số	Đáp án	Giải thích
a	Tuổi (năm)	**Liên tục**	Đo trên một thang đo. Giữ con số chính xác trên CRF (hoặc thu thập ngày sinh).
b	Giới	**Nhị phân**	Hai nhóm. Mã hóa 1/2 không biến nó thành biến số dạng số.
c	Thang điểm hôn mê Glasgow	**Thứ hạng**	Điểm có thứ tự (3–15) với các bước không đều nhau. Thường được *phân tích* như một con số, chấp nhận được nếu nêu rõ, nhưng bản chất là biến thứ hạng.
d	Ổ nhiễm khuẩn	**Định danh**	Nhiều nhóm, không có thứ tự tự nhiên.
e	Số thuốc vận mạch	**Đếm**	Số nguyên 0–3. Chấp nhận "thứ hạng" nếu học viên lập luận tốt. Đây không phải biến liên tục.
f	Cân bằng dịch tích lũy (ml/kg)	**Liên tục**	Có thể âm hoặc dương, nhận bất kỳ giá trị nào trên thang đo. Là kết cục chính của Bài báo 1.
g	Còn sống ở ngày 28	**Nhị phân**	Có/không.
h	Thời gian đến tử vong, thông tin khuyết (censored) ở ngày 28	**Thời gian đến biến cố**	Hai thông tin: bao lâu, và biến cố có xảy ra không. Phân tích bằng Kaplan–Meier / Cox.
i	Đau từ không đến nặng	**Thứ hạng**	Các nhóm có thứ tự.
j	Nhóm máu	**Định danh**	Không có thứ tự.

Câu hỏi thêm: bất kỳ biến liên tục nào (tuổi, cân bằng dịch, lactate). Bạn luôn có thể chia nhóm về sau, nhưng không thể lấy lại giá trị chính xác từ một nhóm.

Ghi chú cho giảng viên: lỗi thường gặp là gọi GCS, thời gian đến tử vong (bỏ qua thông tin khuyết) hoặc số thuốc vận mạch là biến liên tục.

Bài tập 2: Sửa các mục CRF viết chưa tốt (đáp án mẫu)

#	Mục chưa tốt	Vấn đề	Bản viết lại mẫu
a	Dịch đã truyền: ____	Không có đơn vị, không có khung thời gian, không định nghĩa (dịch tinh thể? máu? dịch pha thuốc?)	"Tổng lượng dịch tĩnh mạch đã nhận từ lúc vào ICU đến giờ 24 (ml), gồm dịch tinh thể, dịch keo và dịch pha thuốc: [ ][ ][ ][ ][ ] ml □ không ghi nhận"
b	Cân nặng: ____	Không có đơn vị. Cân thật hay ước tính? Lúc nào?	"Cân nặng lúc vào ICU (kg): [ ][ ][ ].[ ] □ cân thật □ ước tính □ không có"
c	Bệnh kèm theo: _____	Ghi tự do: không thể phân tích, chính tả khác nhau	Danh sách đánh dấu: "Bệnh kèm theo có lúc nhập viện (đánh dấu TẤT CẢ các mục phù hợp): □ đái tháo đường □ bệnh thận mạn □ suy tim □ COPD □ xơ gan □ ung thư □ không có □ không rõ"
d	Lactate cao? Có / Không	Ý kiến (cao theo ngưỡng của ai?), mất giá trị, không có thời điểm	"Lactate huyết thanh lúc vào ICU (mmol/L): [ ][ ].[ ] □ không làm" (định nghĩa "cao" sau, khi phân tích)

Ghi chú cho giảng viên: chấp nhận mọi phiên bản qua được bốn bước kiểm tra (đơn vị, thời điểm, một cách hiểu, lựa chọn không rõ). Khen những câu trả lời nhận ra rằng thu thập *con số* tốt hơn thu thập có/không.

Bài tập 3: Chọn cách tóm tắt phù hợp

#	Biến số	Hình dạng / loại	Cách tóm tắt	Biểu đồ
a	Tuổi, hình chuông	Liên tục, đối xứng	**Trung bình (SD)**	Biểu đồ tần suất (histogram)
b	Thời gian nằm ICU	Lệch phải	**Trung vị (IQR)**	Histogram hoặc biểu đồ hộp
c	Tử vong trong bệnh viện	Nhị phân	**n (%)**	Biểu đồ cột
d	CRP	Lệch phải	**Trung vị (IQR)**	Histogram / biểu đồ hộp
e	Ổ nhiễm khuẩn	Định danh	**n (%) cho mỗi nhóm**	Biểu đồ cột (không dùng biểu đồ tròn 3 chiều)
f	Huyết áp tâm thu theo nhóm điều trị	Đối xứng, hai nhóm	**Trung bình (SD) cho mỗi nhóm**	Các biểu đồ hộp đặt cạnh nhau

---

Bài tập 4: Đánh giá một biểu đồ chưa tốt

1. Mỗi cột là **trung bình** cân bằng dịch của mỗi nhóm. Thanh sai số là **sai số chuẩn (SE)**, chỉ vẽ một chiều. Thiếu: từng người bệnh, độ phân tán (SD hoặc IQR), hình dạng phân phối (độ lệch), n của mỗi nhóm trên biểu đồ, và thanh sai số thể hiện gì.

2. Bất kỳ hai điều nào: dữ liệu **lệch**, **một người bệnh cực trị** (160 ml/kg) kéo trung bình của nhóm chăm sóc thường quy lên, hai nhóm **chồng lấn** nhiều, trung vị, số người bệnh, các giá trị âm.

3. Chấm (mỗi chấm một người bệnh) cộng với biểu đồ hộp cho mỗi nhóm (xem slide "chấm + hộp"), trục y có ghi đơn vị, n ghi dưới mỗi nhóm. Bạn được thêm: thấy được hình dạng, độ phân tán, giá trị ngoại lai và mức chồng lấn, và người đọc tự đánh giá được phép so sánh.

4. Trục bị cắt làm khác biệt 2 điểm phần trăm (31% so với 29%) trông như gấp ba lần. Cách sửa: cột bắt đầu từ 0 và ghi giá trị (hoặc trình bày hiệu số kèm khoảng tin cậy 95%).

5. (i) Tác giả tự chọn hai thang đo, nên có thể làm hai đường cắt nhau hoặc đi cùng nhau ở bất kỳ đâu họ muốn. (ii) Hai xu hướng theo thời gian cùng đi lên hay xuống là **tương quan, không phải quan hệ nhân quả** (có thể có những thay đổi khác cùng lúc). Tốt hơn: hai khung dùng chung trục thời gian, và một thiết kế phù hợp (ví dụ chuỗi thời gian ngắt quãng, Buổi 3).

Bài tập 5: [FLUID-ICU] Tìm lỗi trong dữ liệu thô FLUID-ICU

(Xem `Course/Data/cleaning_log.md` để biết nhật ký đầy đủ.)

#	Sai ở đâu	Script làm gì
a	Một biến được mã hóa nhiều kiểu (và có khoảng trắng ở đầu)	Mã hóa lại thành `Female` / `Male`
b	Ngày ở nhiều định dạng khác nhau (03/04: tháng Ba hay tháng Tư?)	Đọc từng định dạng một cách tường minh và chuyển về một định dạng ngày (YYYY-MM-DD)
c	ICU C báo cáo lactate theo mg/dL, không phải mmol/L (lớn hơn khoảng 9 lần, phát hiện bằng cách so sánh trung vị theo ICU)	Chia các giá trị của ICU C cho 9.01 (1 mmol/L = 9.01 mg/dL), và xác nhận với phòng xét nghiệm của cơ sở
d	`999` là mã cho giá trị thiếu, không phải lactate	Đặt thành giá trị thiếu (NA)
e	Tuổi không thể có (ngoài khoảng cho phép)	Đặt thành giá trị thiếu, gửi câu hỏi xác minh cho cơ sở, và giữ người bệnh
f	Bản ghi trùng lặp	Kiểm tra hai dòng giống hệt nhau, giữ một bản (623 dòng thành 620 người bệnh)

Câu hỏi thêm: sửa bằng tay thì không ai thấy và không lặp lại được. Một script cùng nhật ký cho phép bất kỳ ai kiểm tra và lặp lại mọi thay đổi. Nhật ký ghi vấn đề, bao nhiêu bản ghi, đã làm gì, và vì sao (cùng các câu hỏi xác minh đã gửi).

Bài tập 6: [FLUID-ICU] Đọc Bảng 1 của FLUID-ICU

Mọi con số lấy từ Bảng 1 của gói kết quả Q1 (gói Q2 và Q3 có cùng bảng này).

1. Cân bằng dịch âm n = 245, dương n = 373, tổng 618 (tiêu đề các cột của Bảng 1). Hai trong số 620 người bệnh được tuyển không có cân bằng dịch ngày 3 (thiếu cân nặng hoặc lượng dịch ra sau khi làm sạch), nên không xếp được vào nhóm nào (lưu đồ người tham gia, mục 2).

2. Đáp án mẫu:

Biến số	Cách tóm tắt đã dùng	Vì sao dùng cách này?
Tuổi	Trung bình (SD): 64.6 (15.0) so với 61.4 (15.2) tuổi	Phân phối gần đối xứng
Điểm SOFA	Trung vị (Q1, Q3): 6 (4, 8) so với 8 (6, 10)	Điểm số có phân phối lệch
Thuốc vận mạch lúc nhập ICU	n (%): 61 (25%) so với 205 (55%)	Nhị phân (có/không)

3. Không. Nhóm cân bằng dịch dương nặng hơn. Khác biệt lớn nhất là thuốc vận mạch lúc nhập ICU: 205 (55%) so với 61 (25%). SOFA (8 so với 6) và thở máy (216 (58%) so với 97 (40%)) cũng theo cùng hướng.

4. Lactat, thiếu 91 giá trị.

5. Câu mẫu: "Trong 620 người bệnh được tuyển, 618 người có cân bằng dịch ngày 3, và 373 người trong số đó có cân bằng dịch dương. Người bệnh có cân bằng dịch dương nặng hơn lúc nhập ICU (trung vị SOFA 8 so với 6, thuốc vận mạch 55% so với 25%, thở máy 58% so với 40%)."

6. Lớn hơn. Nhóm cân bằng dịch dương nặng hơn, và người bệnh nặng hơn tử vong nhiều hơn, nên mối liên quan thô trộn lẫn dịch truyền với mức độ nặng (nhiễu do chỉ định).

Ghi chú cho giảng viên: suy tim theo chiều ngược lại, 43 (12%) so với 54 (22%), vì bác sĩ truyền ít dịch hơn khi người bệnh suy tim. Buổi 6 xác nhận câu 6: OR thô 2.49 so với OR hiệu chỉnh 1.62 (gói Q1, Bảng 3).

Bài tập 7: [FLUID-ICU] Một câu hỏi FLUID-ICU dưới dạng câu PECO

Trên lớp, mỗi người tự điền bảng cho Q1, rồi vài người đọc câu của mình. Học viên điền lại bảng sau khi chọn câu hỏi của mình vào cuối Buổi 6.

Bảng cho Q1

	Đáp án mẫu
Câu hỏi (Q1 đến Q5), chép từ trang 1 của gói kết quả	Q1: Ở người lớn bị sepsis trong ICU, cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày 3 có liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn không?
P: đối tượng	Người lớn bị sepsis nhập một trong bốn ICU
E: phơi nhiễm (tên biến trong từ điển dữ liệu) và loại biến	Cân bằng dịch dương đến ngày 3, `positive_balance_d3` (nhị phân). Biến này được tính từ `cum_fluid_balance_d3_ml_kg` (liên tục)
C: nhóm so sánh	Cân bằng dịch âm hoặc bằng 0 đến ngày 3
O: kết cục (tên biến) và loại biến	Tử vong do mọi nguyên nhân trước ngày 28, `died_28d` (nhị phân). Thêm thời gian đến tử vong, `time_to_event_28d` (thời gian đến sự kiện)
Câu hỏi nghiên cứu viết thành một câu	"Ở người lớn bị sepsis vào ICU, cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày 3, so với cân bằng dịch âm, có liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn không?"
Kiểm định nào sẽ so sánh các nhóm? Mô hình nào sẽ hiệu chỉnh?	Kiểm định Chi bình phương cho so sánh thô. Hồi quy logistic để hiệu chỉnh. Kaplan-Meier và hồi quy Cox cho thời gian đến tử vong

Khi điền lại bảng cho câu hỏi của bạn (Q2 đến Q5)

Q	E: phơi nhiễm (loại)	O: kết cục (loại)	Kiểm định, rồi mô hình
Q2	Cân bằng dịch tích lũy, `cum_fluid_balance_d3_ml_kg` (liên tục, mỗi 10 ml/kg)	AKI, KDIGO giai đoạn 1 trở lên, `aki_any` (nhị phân)	Chi bình phương theo nhóm, rồi hồi quy logistic
Q3	Cân bằng dịch tích lũy (liên tục)	Số ngày không thở máy đến ngày 28, `vent_free_days_28` (đếm 0 đến 28, lệch, dồn ở 0 và 28)	Kiểm định Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney U), rồi hồi quy tuyến tính
Q4	Lactat lúc vào ICU, `lactate_mmol_l`, mmol/L (liên tục, thiếu 15%)	Tử vong trước ngày 28, `died_28d` (nhị phân)	Hồi quy logistic, trường hợp đầy đủ và quy gán đa bội (multiple imputation)
Q5	Cân bằng dịch dương, `positive_balance_d3` (nhị phân)	Thời gian nằm ICU ở người sống sót, `icu_los_days` (liên tục, lệch phải)	Kiểm định Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney U), rồi hồi quy tuyến tính trên thang logarit

---

Bài tập 8: Xây dựng đề cương 5 (câu trả lời tốt trông như thế nào)

Giảng viên điền phần này cho ví dụ xuyên suốt, một thử nghiệm so sánh chiến lược hạn chế dịch với chăm sóc thường quy.

8.1 Bảng biến số

Vai trò	Biến số	Cách đo (đơn vị, thời điểm)	Loại
Kết cục chính	Tử vong trước ngày 28	Hồ sơ bệnh viện hoặc gọi điện ở ngày 28	Nhị phân
Kết cục phụ	Cân bằng dịch tích lũy ở ngày 5	Phiếu theo dõi dịch, ml/kg cân nặng lúc nhập ICU, ngày 5	Liên tục
Phơi nhiễm / can thiệp	Chiến lược hạn chế dịch so với thường quy	Phân bổ ngẫu nhiên	Nhị phân
Yếu tố gây nhiễu 1	Tuổi	Năm, lúc nhập ICU	Liên tục
Yếu tố gây nhiễu 2	Điểm SOFA	Điểm, trong 24 giờ đầu	Điểm thứ hạng
Yếu tố gây nhiễu 3	Lactat huyết thanh	mmol/L, lúc nhập ICU	Liên tục
Mô tả	Giới, ổ nhiễm khuẩn chính	Lúc nhập ICU	Nhị phân, định danh

Trong thử nghiệm, tuổi, SOFA và lactat là các biến nền chính cho Bảng 1 (xem gợi ý trên phiếu).

8.2 CRF thu nhỏ

#	Câu hỏi đúng như người thu thập dữ liệu sẽ đọc	Cách trả lời	Có lựa chọn "không rõ / không làm"?
1	Mã nghiên cứu	FLU-[ ][ ][ ]	Không
2	Tuổi lúc nhập ICU (năm)	[ ][ ][ ]	□
3	Giới	□ nam □ nữ	Không

#	Câu hỏi đúng như người thu thập dữ liệu sẽ đọc	Cách trả lời	Có lựa chọn "không rõ / không làm"?
4	Ổ nhiễm khuẩn chính	□ phổi □ tiết niệu □ ổ bụng □ khác	□
5	Điểm SOFA trong 24 giờ đầu (0 đến 24)	[ ][ ]	□
6	Lactat huyết thanh lúc nhập ICU (mmol/L)	[ ][ ].[ ]	□
7	Cân bằng dịch tích lũy từ lúc nhập ICU đến ngày 5 (ml)	□ + □ − [ ][ ][ ][ ][ ] ml	□
8	Còn sống ở ngày 28	□ có □ không	□

8.3 Từ điển dữ liệu và kế hoạch chất lượng dữ liệu

Tên biến	Nhãn (ý nghĩa)	Loại	Đơn vị / mã	Giá trị cho phép
fb_d5	Cân bằng dịch tích lũy, ngày 5	Liên tục	ml/kg	-100 đến 300
age	Tuổi lúc nhập ICU	Liên tục	năm	18 đến 110
sex	Giới	Nhị phân	1 = nam, 2 = nữ	1, 2
died28	Tử vong trước ngày 28	Nhị phân	0 = sống, 1 = tử vong	0, 1

Kế hoạch chất lượng dữ liệu: điều dưỡng nghiên cứu kiểm tra các mục bị thiếu trên mọi phiếu hằng tuần. Mỗi tháng, người quản lý dữ liệu chạy kiểm tra khoảng giá trị (ví dụ tuổi 18 đến 110) và một kiểm tra tính nhất quán (ngày tử vong không trước ngày nhập ICU).

8.4 Kế hoạch quản lý dữ liệu

Câu hỏi	Đáp án mẫu
CRF giấy với nhập liệu kép, hay thu thập dữ liệu điện tử?	Thu thập dữ liệu điện tử (REDCap), có kiểm tra khoảng giá trị và logic khi nhập
Mã nghiên cứu cho từng người bệnh? Danh sách liên kết mã được lưu ở đâu, và ai được mở?	Có. Danh sách liên kết mã là một tệp riêng, có khóa. Chỉ nghiên cứu viên chính và người quản lý dữ liệu được mở.
Quy tắc kiểm tra khi nhập liệu (hai ví dụ từ từ điển dữ liệu của bạn)	Tuổi 18 đến 110 năm. fb_d5 từ -100 đến 300 ml/kg.
Nhật ký thay đổi dữ liệu / nhật ký làm sạch: ai ghi lại các thay đổi?	REDCap ghi lại mọi thay đổi. Người quản lý dữ liệu giữ nhật ký làm sạch.
Sao lưu (3-2-1) và tuyên bố chia sẻ dữ liệu trong phiếu đồng ý	Sao lưu có mã hóa: ba bản, trên hai loại phương tiện, một bản ở nơi khác. Phiếu đồng ý ghi rằng dữ liệu đã mã hóa có thể được chia sẻ với các nhà nghiên cứu khác.

Ghi chú cho giảng viên: kiểm tra nhanh khi làm mẫu, và khi đọc bản nháp gửi qua email.

Thành phần	Đạt yêu cầu	Cần cải thiện
Bảng biến số	Kết cục, phơi nhiễm và ≥ 3 yếu tố gây nhiễu, đều có loại biến	Yếu tố gây nhiễu thực ra là kết cục, không ghi loại biến

Thành phần	Đạt yêu cầu	Cần cải thiện
CRF thu nhỏ	6–10 mục, có đơn vị, thời điểm, lựa chọn không rõ	> 15 mục, ghi tự do, không có đơn vị
Từ điển dữ liệu	3–5 dòng có mã và khoảng giá trị cho phép	Tên biến có khoảng trắng, không có mã
Quản lý dữ liệu	EDC hoặc nhập liệu kép, mã nghiên cứu, nhật ký thay đổi, sao lưu	Tên người bệnh trong tệp dữ liệu, không sao lưu